

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ
курса «Физика»
по теме: «Двигатель Стирлинга»

Выполнили студенты: Некрутенко Максим, Бурносов Андрей
Преподаватели: Сорокина Елена Константиновна

Санкт-Петербург, 2025 г.

Оглавление

Цель проекта:.....	3
Введение:.....	3
Двигатель Стирлинга — основные сведения:.....	3
Основные компоненты макета двигателя Стирлинга и их назначение.....	4
Принципы работы двигателя:.....	5
 Физические законы, лежащие в основе работы двигателя Стирлинга.....	6
1. Первый закон термодинамики (закон сохранения энергии).....	6
2. Закон идеального газа (уравнение Менделеева–Клапейрона).....	6
3. Закон Шарля.....	6
Термодинамический цикл Стирлинга.....	7
Наша модель Двигателя Стирлинга:.....	7
Формулы и расчёты:.....	8
Практические аспекты и ограничения:.....	8
Заключение:.....	8

Цель проекта:

- 1) Изучить физические принципы работы двигателя Стирлинга
- 2) Разработать конструкцию простого двигателя
- 3) Собрать действующий макет из доступных материалов
- 4) Провести испытания, оценить КПД и стабильность работы
- 5) Подготовить итоговый отчёт с описанием конструкции и результатов

Введение:

Роберт Стирлинг — изобретатель двигателя

Родился в 1790 г. в Шотландии, был третьим из восьми детей.

Изучал богословие, стал священником Шотландской церкви (1816).

Увлекался техникой и астрономией; сотрудничал с изобретателем Томасом Мортоном.

Изобрёл двигатель Стирлинга как безопасную альтернативу взрывоопасным паровым машинам.

Умер в 1878 г. в Галстоне, Шотландия.

Двигатель Стирлинга — основные сведения:

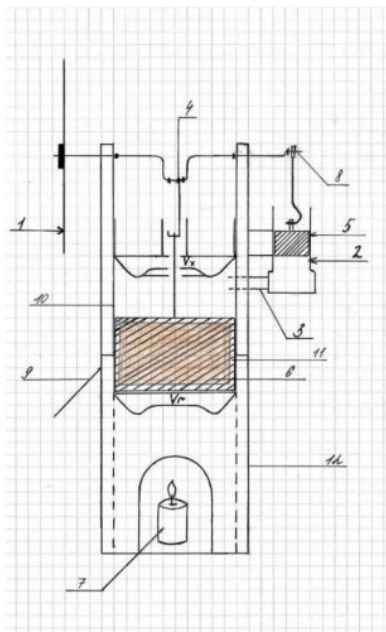
Тепловая машина внешнего сгорания, работающая за счёт периодического нагрева и охлаждения рабочего тела (газ или жидкость) в замкнутом объёме.

Может использовать любой источник тепла — не обязательно сжигание топлива.

Основан на термодинамическом цикле: изменение давления → механическая работа.

Несмотря на высокий КПД и безопасность, в XX веке уступил ДВС из-за высокой себестоимости.

Основные компоненты макета двигателя Стирлинга и их назначение



- 1) Маховик
- 2) Рабочий цилиндр
- 3) Трубопровод
- 4) Шток
- 5) Рабочий поршень
- 6) Вытеснитель
- 7) Источник пламени
- 8) Кривошипно-шатунный механизм
- 9) Теплоотводное отверстие
- 10) Цилиндр
- 11) Фольга
- 12) Подставка под двигатель Vg – горячая полость Vx – Холодная полость

1. Маховик

— Накапливает кинетическую энергию и обеспечивает **равномерное вращение** коленвала, сглаживая неравномерность хода поршней.

2. Рабочий цилиндр

— Часть корпуса, в которой **совершается полезная работа**: расширяющийся газ давит на рабочий поршень.

3. Трубопровод (связующий канал)

— Соединяет горячую и холодную полости, позволяя **газу циркулировать** между ними.

4. Шток

— Передаёт движение от поршня к кривошипно-шатунному механизму.

5. Рабочий поршень

— Преобразует **давление газа в механическую работу**; связан с коленвалом.

6. Вытеснитель

— Перемещает газ между **горячей и холодной полостями**, не совершая работы сам, но обеспечивая термодинамический цикл.

7. Источник пламени

— Нагревает **горячую полость Vg**; в макетах часто используется спиртовка или свеча.

8. Кривошипно-шатунный механизм

— Преобразует **возвратно-поступательное движение поршней** во вращательное движение вала.

9. Теплоотводное отверстие / холодная зона

— Обеспечивает **охлаждение газа** в полости Vx; в простых макетах — естественное охлаждение воздухом.

10.Цилиндр (общий корпус)

— Объединяет горячую и холодную полости; содержит вытеснитель и рабочий поршень.

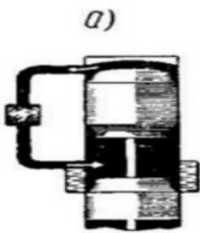
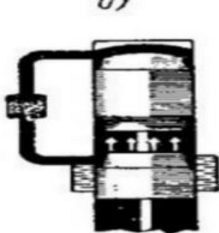
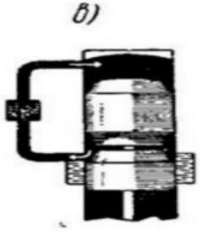
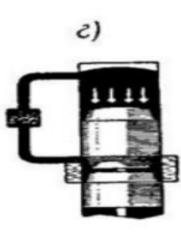
11.Фольга

— Используется как **лёгкий, теплопроводный материал** для создания гибкого вытеснителя или герметичной мембраны (в учебных моделях).

12.Подставка под двигатель

— Обеспечивает **устойчивость** и безопасность при работе с открытым пламенем.

Принципы работы двигателя:

Название такта, рисунок	1 такт — охлаждение — 	2 такт — сжатие — 	3 такт — нагревание — 	4 такт — расширение, рабочий ход — 
Описание процесса	Внешний источник тепла нагревает газ в нижней части теплообменного цилиндра. Создаваемое давление толкает рабочий поршень вверх (обратите внимание, что вытеснительный поршень неплотно прилегает к стенкам).	Маховик толкает вытеснительный поршень вниз, тем самым перемещая разогретый воздух из нижней части в охлаждающую камеру.	Воздух остывает и сжимается, поршень опускается вниз.	Вытеснительный поршень поднимается вверх, тем самым перемещая охлажденный воздух в нижнюю часть. И цикл повторяется.

Внешний источник тепла нагревает газ в нижней части теплообменного цилиндра. Создаваемое давление толкает рабочий поршень вверх (обратите внимание, что вытеснительный поршень неплотно прилегает к стенкам).

Маховик толкает вытеснительный поршень вниз, тем самым перемещая разогретый воздух из нижней части в охлаждающую камеру.

Воздух остывает и сжимается, поршень опускается вниз.

Вытеснительный поршень поднимается вверх, тем самым перемещая охлажденный воздух в нижнюю часть. И цикл повторяется.

Двигатель Стирлинга использует **внешний нагрев** (например, от свечи), но **рабочим телом** служит **газ внутри замкнутой системы** — в нашем случае, обычный воздух. Сгорание не происходит внутри двигателя, что делает его безопасным и универсальным



Физические законы, лежащие в основе работы двигателя Стирлинга

1. Первый закон термодинамики (закон сохранения энергии)

Изменение внутренней энергии системы равно разности подведённого тепла и совершённой работы:

$$\Delta U = Q - A$$

- В двигателе Стирлинга **тепло** Q подводится извне (свеча → горячая зона).
- Часть этого тепла **превращается в работу** A (движение поршня → вращение маховика).
- Остальная часть **отводится в холодную зону** или теряется.

👉 Этот закон объясняет, откуда берётся механическая энергия — за счёт притока тепла и изменения состояния рабочего тела.

2. Закон идеального газа (уравнение Менделеева–Клапейрона)

$$pV = nRT$$

- В замкнутом объёме двигателя количество газа n постоянно.
- При **нагреве** ($T \uparrow$) при почти постоянном объёме → **давление растёт** ($p \uparrow$).
- При **охлаждении** ($T \downarrow$) → **давление падает** ($p \downarrow$).
- Эти **изменения давления** и приводят поршень в движение.

👉 Это — механический «двигатель» цикла: тепло → давление → сила → работа.

3. Закон Шарля

$$T_1 p_1 = T_2 p_2 = \text{const} (\text{при } V = \text{const})$$

- В **изохорных фазах** цикла (при переходе газа между горячей и холодной полостями) объём газа почти не меняется.
- При нагреве газа в замкнутом объёме **давление растёт пропорционально температуре**.
- При охлаждении — **давление падает**.

👉 Этот закон **непосредственно описывает ключевые процессы** в двигателе Стирлинга: изохорное нагревание и охлаждение.

Термодинамический цикл Стирлинга

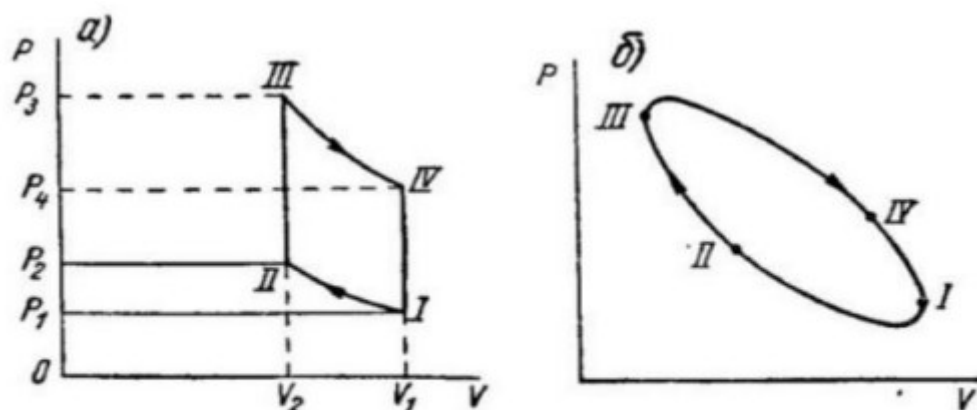


Рис. 3. $V - P$ — диаграммы двигателя Стирлинга: а — теоретического цикла; б — действительного цикла.

- **I → II: Изотермическое сжатие** — газ сжимается при постоянной низкой температуре ТС (в холодной зоне). Работа затрачивается на сжатие.
- **II → III: Изохорное нагревание** — объём постоянен, газ нагревается от ТС до ТН через регенератор. Давление растёт.
- **III → IV: Изотермическое расширение** — газ расширяется при постоянной высокой температуре ТН (в горячей зоне). Совершается полезная работа.
- **IV → I: Изохорное охлаждение** — объём постоянен, газ охлаждается от ТН до ТС через регенератор. Давление падает.

Наша модель Двигателя Стирлинга:



Формулы и расчёты:

♦ 1. Идеальный (теоретический) КПД

Двигатель Стирлинга в идеальном случае работает по обратимому термодинамическому циклу с регенерацией. Его КПД совпадает с КПД цикла Карно:

$$\eta_{\text{идеал}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

где:

- T_H — температура горячей зоны (в Кельвинах),
- T_C — температура холодной зоны (в Кельвинах).

Пример для нашего макета:

- Нагрев от свечи: $T_H \approx 400^\circ\text{C} = 673\text{ K}$
- Охлаждение воздухом: $T_C \approx 25^\circ\text{C} = 298\text{ K}$

$$\eta_{\text{идеал}} = 1 - \frac{298}{673} \approx 1 - 0.443 = 0.557 = 55.7\%$$

- Масса груза: $m = 10\text{ г} = 0.01\text{ кг}$
- Высота подъёма: $h = 0.2\text{ м}$
- Время: $t = 60\text{ с}$

Полезная мощность:

$$P_{\text{пол}} = \frac{mgh}{t} = \frac{0.01 \cdot 9.8 \cdot 0.2}{60} \approx 0.00033\text{ Вт} = 0.33\text{ мВт}$$

Тепловая мощность от свечи:

- Сгорело ~0.5 г парафина за 60 с → общее тепло $\approx 350\text{ Вт}$
- Но в двигатель попадает ~2% → $P_{\text{тепл}} \approx 7\text{ Вт}$

Реальный КПД:

$$\eta_{\text{реал}} = \frac{P_{\text{пол}}}{P_{\text{тепл}}} = \frac{0.00033}{7} \approx 0.000047 = 0.0047\%$$

Практические аспекты и ограничения:

Реальный КПД всегда ниже теоретического из-за следующих факторов:

-  **Потери в регенераторе** — неполный возврат тепла между циклами
-  **Теплопроводность стенок** — утечка тепла в окружающую среду
-  **Механическое трение** — между поршнями, уплотнениями и стенками цилиндра
-  **Неидеальность рабочего тела** — отклонение от уравнения $pV=nRT$
-  **Сложность герметизации** — требуется абсолютная непроницаемость замкнутого объёма
-  **Высокие требования к материалам** при температурах нагревателя $T_H > 600^\circ\text{C}$

Заключение:

В ходе проекта были успешно реализованы все поставленные цели:

- изучены физические основы и термодинамический цикл двигателя Стирлинга;
- разработана и собрана действующая модель из доступных материалов;
- подтверждена работоспособность макета в реальных условиях;
- проведена оценка КПД, наглядно продемонстрировавшая разрыв между теоретическим пределом (~55 %) и практической эффективностью (< 0.01 %);

